

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド26枚) 全55問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

7.循環器part1	26枚	55問
------------	-----	-----

7 循環器part1

出典:解剖生理(循環器 part1).pdf(スライド26枚) 全55問

心臓の位置と外観

□□□ 心臓の大きさは ① で、重さは ② である。

1

★

□□□ 心臓は、胸郭の中心に位置する ① に存在する。

2

★

① とは、② と ③ に囲まれた空間である。

□□□ 心臓の外形は ① で、② 。

3

★

□□□ 心臓の先端を ① といい、② の所に位置する。心臓の底面を ③ といい、④ にある。

4

★★★

① 握り拳大

② 約300g

握り拳大=自分の握りこぶしくらいの大きさ。

① 縦隔

② 左右の肺

③ 胸椎・胸骨

No.4 の図の左側(胸の断面)で、左右の肺にはさまれた縦隔に心臓があることを確認しよう。

① 円錐状

② 少し左側に斜めに傾いている

先端と底面にはそれぞれ名前がある(次の問題)。

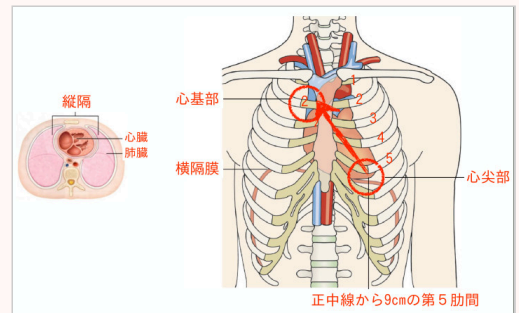
① 心尖部

② 第5肋間の高さで、正中線の左約9cm

③ 心基部

④ 第2肋骨(胸骨角の高さ)の裏側あたり

図の赤い丸で、心基部と心尖部の位置を確認しよう。



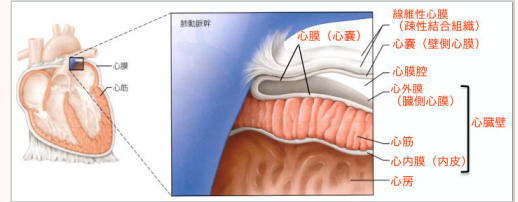
スライド5の図

心膜と心臓壁

- 心臓を包む二重構造の心膜のうち、外側の膜を
 5 ① (別名 ②)、内側の膜を ③ (別名
 ★★ ④) という。③ は心臓壁の一部を構成して
 いる。

- へきそくしんまく
 ① 壁側心膜
 しんのう
 ② 心嚢
 ぞうそくしんまく
 ③ 臓側心膜
 しんがいまく
 ④ 心外膜

図で、外側から壁側心膜→心膜腔→臓側心膜(心臓壁)の順に並んでいることを確認しよう。



スライド6の図

- 2つの心膜の間は ① と呼ばれ、② が存在
 6 して、③ ようにしている。これは肺の ④ と同
 ★★ 様のしくみである。

- しんまくくう
 ① 心膜腔
 しやうえき
 ② 漿液
 ③ 2つの心膜が擦れ合わない
 きやうまくくう
 ④ 胸膜腔

スライドでは「cf. 肺の胸膜腔と同様」と太字・下線で強調されている。

- No.5 の外側の膜のさらに外側には、① からな
 7 る ② があり、③ 役目をしている。
 ★★

- そせいけつごうそしき
 ① 疎性結合組織
 せんいせいしんまく
 ② 線維性心膜
 ③ 心臓を胸骨や横隔膜につなぎ止める

※この膜をつくる組織の種類は、一般的な教科書とスライドで記載が異なる。試験はスライドどおりに答える。

- 心臓壁は、外側から ① ・ ② ・ ③ の3
 8 層からなる。
 ★

- ① 心外膜
 ② 心筋層
 ③ 心内膜

いちばん外側の心外膜は、No.5 の臓側心膜と同じもの。

- 心臓壁のいちばん内側の層は、心臓の内部を覆う薄
 9 い膜で、心臓に出入りする血管の ① と連続して
 ★★ おり、② という。② とは、血管などの内腔
 表面を覆う ③ 細胞群のことである。

- ① 内膜
 ないひ
 ② 内皮
 たんそうへんべいじょうひ
 ③ 単層扁平上皮

スライドの文は「心内膜は心臓の内部を覆う薄い膜で、心臓に出入りする血管の内膜と連続している(内皮という)」。
 *内皮: 血管などの内腔表面を覆う単層扁平上皮細胞群。
 No.5 の図では「心内膜(内皮)」と書かれている。

心筋

□□□ 心筋は ① にあり、② 。また、③ な筋で
10 ある。
★

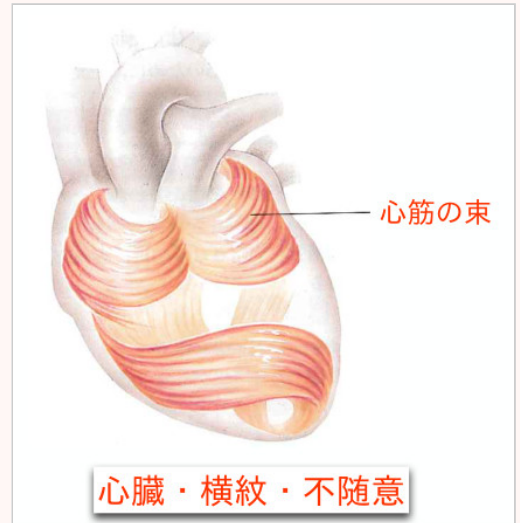
- ① 心臓だけ
② 横紋をもつ
③ 不随意^{ふずい}

スライドでは「心臓・横紋・不随意」の3語でまとめられている。

□□□ 心筋を構成する線維は、① の束をなして配列し
11 ている。
★★

- ① らせん(螺旋)ないし8の字形

図で、「心筋の束」が心臓の壁をねじれるように巻いていることを確認しよう。

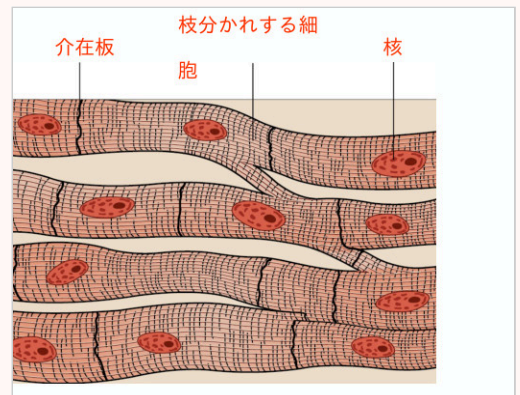


スライド7の図

□□□ 心筋細胞は所々で ① しており、② によって
12 隣同士の細胞が連絡している。
★

- ① 分岐^{ぶんぎ}
② 介在板^{かいざいばん}

図で、枝分かれした細胞と、細胞の境目の介在板を確認しよう。

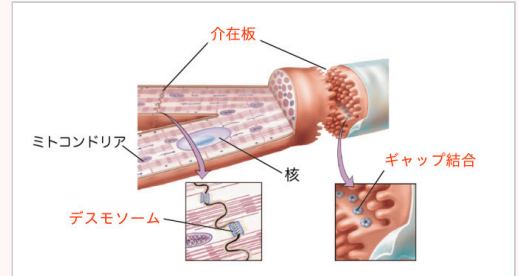


スライド8の図

- No.12 で隣同士の細胞を連絡している構造を細かく
 13 見ると、① という構造で接着されている。また、
 ★★★ そこには ② があり、③ ことにより、④
 構造になっている。

- ① **デスモソーム**
 ② **ギャップ結合**
 ③ **イオンが通過する**
 ④ **電氣的興奮が容易に隣の細胞に伝わる**

スライドの文は「**介在板**を細かく見てみると、**デスモソーム**という構造で接着されている。**デスモソーム**には**ギャップ結合**があり、…」という書き方(図では2つの拡大部分に分けて示されている)。試験はスライドの文どおりに出るので、「**接着=デスモソーム**」「**イオンが通過し、興奮を伝える=ギャップ結合**」の組で覚えておこう。



スライド9の図

心臓の内部構造と大血管

- 心臓は ① からなる。心房は ②、心室は
 14 ③ にあたる部分である。
 ★

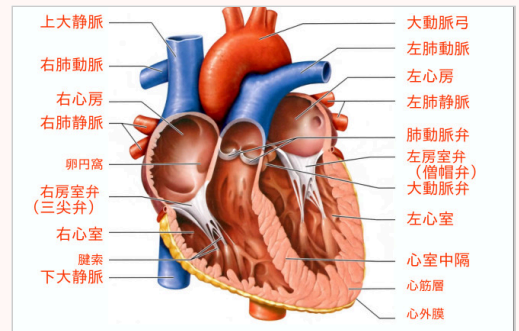
- ① **2心房・2心室(4つの部屋)**
 ② **血液が戻ってくる場所**
 ③ **血液を送り出すポンプ**

そのため、**心房**には静脈がつながり、**心室**からは動脈が出ている(No.34・No.35)。

- 心臓は、① と ② によって右と左に分けられ
 15 ている。
 ★

- ① しんぼうちゅうかく
心房中隔
 ② しんしつちゅうかく
心室中隔

図(心臓の内面)で、左右の心室の間の**心室中隔**を確認しよう。各部屋と弁の位置も見ておこう。



スライド11の図

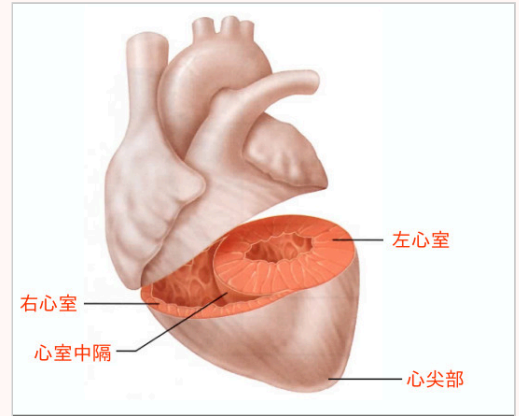
□□□ 心臓の前面は、ほとんどが ① で形成され、心臓
 16 の先端は ② からなる。① は ③。
 ★★

① 右心室

② 左心室

③ 三日月形で、左心室の周りを取り囲んでいる

図の断面で、右心室が左心室を外側から包むように位置していることを確認しよう。



スライド12の図

□□□ 左右の心室のうち、① の壁は ②。これは、
 17 ③ からである。
 ★

① 左心室

② 右心室に比べると厚い

③ 全身に血液を駆出しなければならない

右心室は肺へ、左心室は全身へ血液を送り出す (No.18)。

- 心臓の右側は ① のためのポンプで、肺泡毛細血管でガス交換を行った血液は ②。左側は ③ のためのポンプで、全身の臓器の毛細血管で ④。

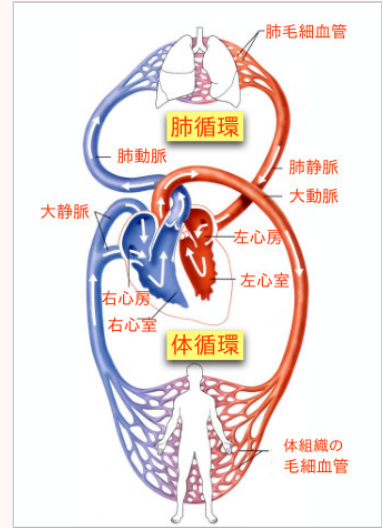
① 肺循環

② 酸素を獲得する(酸素濃度が高くなる)

③ 体循環

④ 酸素が放出され、酸素濃度が低くなる

図で、**肺循環**(心臓→肺→心臓)と**体循環**(心臓→全身→心臓)の2つの輪を確認しよう。

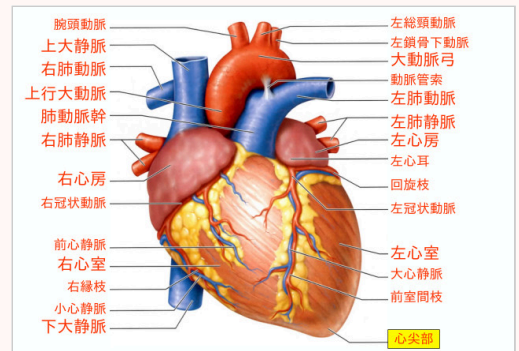


スライド13の図

- 心臓を出て上に向かう大動脈の部分を ①、それに続いて弓状に曲がる部分を ② という。右心室から出て、左右の肺動脈に分かれる前の太い部分を ③ という。

- じょうこうだいどうみやく
① 上行大動脈
だいどうみやくきゅう
② 大動脈弓
はいどうみやくかん
③ 肺動脈幹

図で、ほかの大血管(上大静脈・下大静脈・肺静脈など)と心臓の各部屋の位置も確認しよう。



スライド10の図

心臓の弁

□□□ 心臓には、 ために の弁がある。

20 にある弁を といい、左は 、右

★★★ は と呼ばれる。

① 血液の逆流を防ぐ

② 4つ

③ 両側の心房と心室の間

④ 房室弁

⑤ 僧帽弁 (左房室弁)

⑥ 三尖弁 (右房室弁)

僧帽弁=左房室弁、三尖弁=右房室弁。左右をまちがえないように。

□□□ 各心室から出ている大血管の にある弁を

21 といい、 と がある。

★★

① 起始部

② 半月弁

③ 大動脈弁

④ 肺動脈弁

半月弁は各心室から出ている大血管の起始部(スライド14では「心室と大血管の間」)にある。大動脈弁は左心室と大動脈の間、肺動脈弁は右心室と肺動脈の間にある。

□□□ 房室弁は、 から に血液が流れ出すと

22 きに開く。逆に、 が する時には、

★ から へ血液が逆流するのを防ぐために閉じる。

① 心房

② 心室

③ 収縮

まとめると、心房から心室に血液が流れ出すときに開き、心室が収縮する時には心室から心房へ血液が逆流するのを防ぐために閉じる。弁の開閉の時期は、No.26 の表で整理しよう。

□□□ 房室弁は によって心室壁につながれている

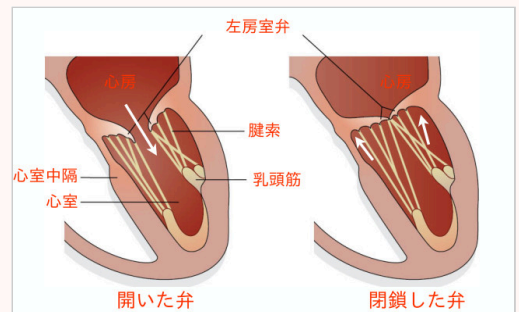
23 ので、心房内へ反転することはない。 は、

★★ と呼ばれる突起によって心室内腔に結びつけられている。

① 腱索

② 乳頭筋

弁が心房内へ反転すると、心室から心房に血液が逆流してしまう。図で、開いた弁と閉鎖した弁を比べよう。



スライド15の図

□□□ 半月弁は、 からなる。

24

★

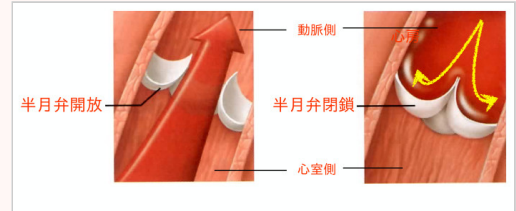
① 3枚のポケット状の袋

このポケットの形が、弁の閉じ方に関係している(次の問題)。

- 半月弁は、心室が ① して心室内圧が ② な
25 ると、血液に押し出されて開く。一方、心室が ③
★★ して心室内圧が ④ になると、⑤ によって袋が
満たされ、弁がピタッとくっついて閉鎖する。

- ① 収縮
② 高く
③ 弛緩
④ 低く
⑤ 心室に戻ろうとする血液

まとめると、半月弁は心室が収縮して、心室内圧が高くなったとき血液に押し出されて開く。心室が弛緩して、心室内圧が低くなったときは、心室に戻ろうとする血液によって袋が満たされ、弁がピタッとくっついて閉鎖する。そのため、大動脈や肺動脈から心室に血液が逆流することはない。図で、開いたときと閉じたときのようにすを比べよう。



スライド16の図(右の図の上に出る「心房」の字はスライドの消し残し。上は動脈側)

- 心室収縮時には房室弁が ① し、半月弁が
26 ② する。心室弛緩時には房室弁が ③ し、
★★★ 半月弁が ④ する。

- ① 閉鎖
② 開放
③ 開放
④ 閉鎖

房室弁と半月弁は、開く時期が逆になっている。

	心室収縮時	心室弛緩時
房室弁 (僧帽弁・三尖弁)	閉鎖	開放
半月弁 (大動脈弁・肺動脈弁)	開放	閉鎖

スライド17の表

心音と弁の障害

- 心音の第Ⅰ音は ① の音で、② に聞こえ
27 る。音は ③。
★★★

- ① 房室弁(僧帽弁・三尖弁)の閉鎖
② 心室収縮期の初め
③ 低く長く強い

心室が収縮を始めるときに房室弁が閉じる音(No.43の3番目の時期)。

□□□ 心音の第Ⅱ音は ① の音で、② に聞こえる音は ③ 。

★★★

- ① 半月弁 (大動脈弁・肺動脈弁) の閉鎖
- ② 心室弛緩期の初め
- ③ 高く短く弱い

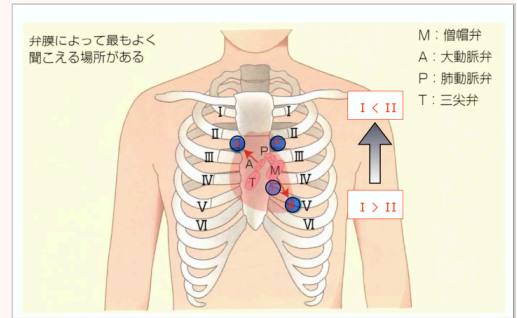
第Ⅰ音 (No.27) と比べて、音の特徴が逆になっている。

□□□ 心音が聴きやすい部位は、大動脈弁が ①、肺動脈弁が ②、三尖弁が ③、僧帽弁が ④ である。

★★★

- ① 第2肋間胸骨右縁
- ② 第2肋間胸骨左縁
- ③ 第4肋間胸骨左縁
- ④ 第5肋間鎖骨中央線上 (心尖部)

う え ん さ え ん
右縁・左縁は、胸骨の右・左のふちのこと。図のA・P・T・Mが、それぞれの弁の音が聴きやすい位置。



スライド19の図

□□□ ① では ② が聞こえやすく、③ に上がっていくに従って ④ が聞こえやすくなる。

★★

- ① 心尖部
- ② Ⅰ音
- ③ 心基部
- ④ Ⅱ音

スライドの文は「心尖部ではⅠ音が聞こえやすく、心基部に上がっていくに従ってⅡ音が聞こえやすくなる」(青字・太字)。No.29の図の右側の矢印で、下はⅠ>Ⅱ、上はⅠ<Ⅱとなっていることを確認しよう。

□□□ 先天的・後天的な原因によって心臓の弁に障害が起き、本来の役割を果たせない疾患を ① という。後天的な原因には、② がある。

★★

- ① 心臓弁膜症
- ② リウマチ熱などの感染症・老化

心臓弁膜症では、心音に混じって異常な音が聞こえる(次の問題)。

□□□ No.31の疾患では、① の弁である ② と ③ が障害を受けやすい。また、心音に混じって ④ が聞こえる。

★★

重要

- ① 左心系
- ② 僧帽弁
- ③ 大動脈弁
- ④ 心雑音

スライドでは「左心系の弁(僧帽弁と大動脈弁)が障害を受けやすい」が赤字・太字・下線で強調されている。

- No.31 の疾患のうち、弁の閉じ方が不完全なため血
 33 液が逆流するものを 、弁の開き方が悪くなり
 ★★ 血流が妨げられるものを という。

- ① べんへいさいふぜんしやう 弁閉鎖不全症 (regurgitation)
 ② べんきやうさくしやう 弁狭窄症 (stenosis)

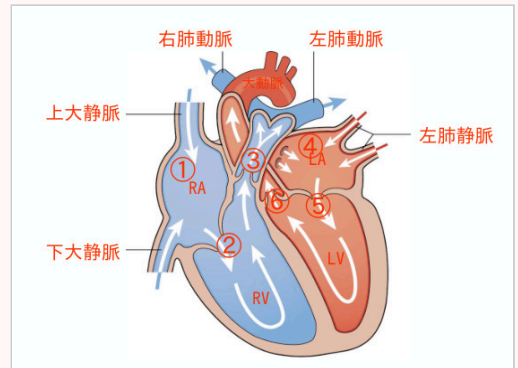
漢字の意味で覚えよう: 閉鎖不全=きちんと閉じない→逆流、狭窄=狭くなる→流れにくい。

心臓に出入りする血液の流れ

- 全身から戻った血液は、 と から
 34 に注ぎ、 を経て に入る。そこ
 ★★ から を通って に押し出され、左右に分かれて肺動脈管へ向かう。

- ① 上大静脈
 ② 下大静脈
 ③ 右心房
 ④ 三尖弁
 ⑤ 右心室
 ⑥ 肺動脈弁
 ⑦ 肺動脈

肺動脈弁 (半月弁) は、右心室が弛緩した時に右心室への血液の逆流を防止している。図の番号の順に、血液の流れを確認しよう。



スライド21の図

- 肺で酸素化された血液は、 を通って
 35 に戻り、 を通って の中に入る。そして
 ★★ を通って に押し出され、全身へ送られる。

- ① 肺静脈
 ② 左心房
 ③ 僧帽弁
 ④ 左心室
 ⑤ 大動脈弁
 ⑥ 大動脈

僧帽弁と大動脈弁は、弁膜症で障害を受けやすい左心系の弁 (No.32)。

- 肺循環では、血管の名前と流れている血液の種類が
 36 逆になる。酸素濃度の低い静脈血が流れるのは
 ★★ 、酸素化された動脈血が流れるのは である。

- ① 肺動脈
 ② 肺静脈

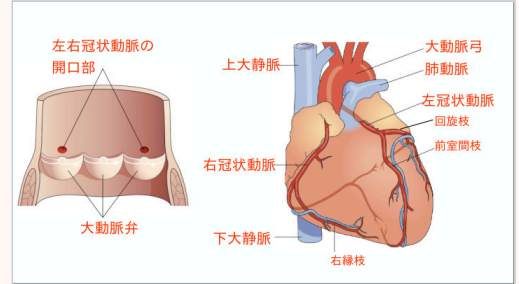
名前は「動脈」でも、肺動脈を流れるのは右心室から押し出された静脈血 (スライド21)。肺静脈は、肺で酸素化された血液を左心房に返す。No.18 の図でも、肺動脈は青、肺静脈は赤で描かれている。

心臓を栄養する血管とその疾患

- 心筋は、心臓の中の血液を直接利用することは
 37 □①□。心臓は、□②□に大動脈から分岐する
 ★ □③□によって動脈血を供給されている。

- ① **できない**
 ② **大動脈が心臓から出た直後**
かんじょうどうみゃく
 ③ **冠状動脈**

心臓の中には血液がたっぷり入っているが、心筋はそれを使えない。図の左側で、**冠状動脈**の開口部と大動脈弁の位置関係を確認しよう。



スライド22の図

- No.37 で心臓に動脈血を供給している動脈は、心臓
 38 から押し出される血液の □①□ も受けている。心臓
 ★★★ を栄養した血液は、□②□。

- ① **約5%**
 ② **冠状静脈洞を通して右心房に戻る**
かんじょうじょうみゃくどう
冠状静脈洞は、スライドの図では見えない位置にある。

- 冠状動脈は大動脈を出た後、□①□と□②□に分
 39 かれ、その後次々と枝分かれをする。□①□からは
 ★★★ □③□と□④□が出る。

- ① **左冠状動脈**
 ② **右冠状動脈**
ぜんしつかんし
 ③ **前室間枝**
かいせんし
 ④ **回旋枝**

前室間枝と**回旋枝**は、どちらも**左冠状動脈**から出る枝。
 No.37 の図で確認しよう。

- 冠状動脈の血流が悪化し、心臓が酸欠状態になって
 40 生じる疾患を □①□ (□②□) という。

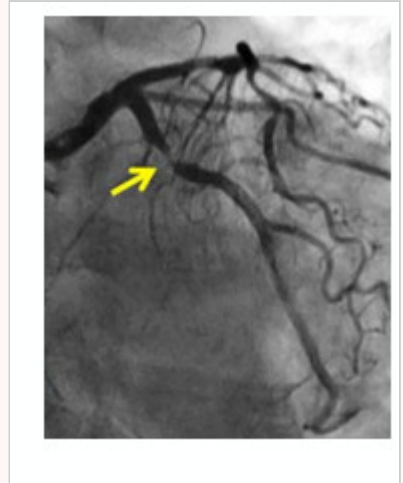
- かんどうみゃくしつかん
 ① **冠動脈疾患**
きょけつせいしんしつかん
 ② **虚血性心疾患**

スライドの学習ポイントで★がついている重要事項。**狭心症**と**心筋梗塞**の2タイプがある(次の問題)。

- No.40 のうち、一時的な酸欠状態で、血流が再開すると元に戻るものを ① といい、胸痛は ② で
- ★★ ある。酸欠状態が一定時間持続し、心筋の一部が壊死を起こして不可逆的な変化を起こしたものを ③ といい、胸痛は ④ 続く。
- 重要

- ① 狭心症 きょうしんしょう
- ② 長くても10分以内 しんきんこうそく
- ③ 心筋梗塞
- ④ 30分以上

胸痛が続く時間のちがいで区別できる。



スライド23の写真

- No.41 の2つの疾患はいずれも、① を訴える。
- 42 主に ② に ③ を伴うこともある。
- ★★
- 重要

- ① 胸を締め付けられるような強い胸痛
- ② 左肩・左腕・のど あご喉や顎・歯など
- ③ 放散痛 ほうさんつう

放散痛では、胸以外の場所が痛むことがあるので注意する。

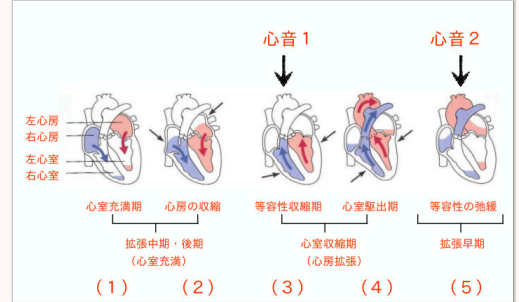
心臓の動き(生理)

□□□ 1回の拍動で心房と心室が収縮し拡張するまでの過程を ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ の5つの時期に分けられる。

重要

- ① ^{しんしゅうき}心周期
 ② 心室充満期
 ③ 心房の収縮 ^{どうようせいしゅうしゅうき}
 ④ 等容性収縮期 ^{しんしつくしゅうき}
 ⑤ 心室駆出期 ^{どうようせいのしかん}
 ⑥ 等容性の弛緩

スライドで★がついている重要事項。図の(1)～(5)が5つの時期にあたる。



スライド25の図

□□□ No.43 の1番目の時期は ① ときで、血液は肺循環・体循環より ② に入り、続いて ③ を満たし始める。このとき房室弁は ④ が、半月弁(大動脈弁・肺動脈弁)は ⑤ 。

重要

- ① 心臓が完全にリラックスしている
 ② 心房
 ③ 心室
 ④ 開いている
 ⑤ 閉じている

スライドの文は「肺循環・体循環より血液は心房に入り、続いて心室を満たし始める」(後半は太字・下線)。房室弁が開いているので、心房に入った血液はそのまま心室へ流れ込んでいく。

□□□ No.43 の2番目の時期には、① が収縮し、② 内の血液を全て ③ に押し出す。

★

重要

- ① 心房
 ② 心室

スライドの文は「続いて心房が収縮し、心房内の血液を全て心室に押し出す」。No.43 の図の(2)で、心房が縮んでいるようすを確認しよう。

□□□ No.43 の3番目の時期には ① が始まり、② が閉じる(③)。

★★

重要

- ① 心室の収縮
 ② 房室弁
 ③ 第1心音

第1心音は、心室収縮期の初めに聞こえる音(No.27)。

□□□ No.43 の4番目の時期には、心室内の圧が ①

47 の圧より高くなると、 ② が開いて、血液が心室

★★ から ③ される。このとき心房は ④ して、再

重要 び血液が入り始める。

① 大動脈や肺動脈

② 大動脈弁と肺動脈弁

③ 駆出^{くしゅつ}

④ 拡張

まとめると、心室内の圧が大動脈や肺動脈の圧より高くなると、大動脈弁と肺動脈弁が開き、血液が心室から駆出される。心房は拡張し、再び血液が入り始める。この時期が心室駆出期。No.43 の図の(4)で確認しよう。

□□□ No.43 の5番目の時期には、心室は体積を保ったまま弛緩し、心室圧は ① 。大動脈・肺動脈の血液

★★ が逆流しようとするが、 ② が閉鎖する(③)。

重要

① 低下する

② 大動脈弁と肺動脈弁

③ 第2心音

第2心音は、心室弛緩期の初めに聞こえる音(No.28)。

□□□ No.43 の5番目の時期には ① つの弁が全て閉鎖し、心室は ② となる。その後、心房内に血液

★★ が入り、心房圧が心室圧より ③ になると、 ④

重要 が再び開く。

① 4

② 閉鎖空間

③ 高く

④ 房室弁

まとめると、4つの弁が全て閉鎖し、心室は閉鎖空間となる。心房内に血液が入り、心房圧が心室圧より高くなると房室弁が開き、1番目の時期に戻る。No.26 の表と合わせて、弁の開閉を整理しよう。

□□□ No.43 の3番目と4番目の時期をあわせて ① という。

★

① 心室収縮期

スライド25の図では、1・2番目が拡張中期・後期(心室充満)、5番目が拡張早期とまとめられている。第1音は心室収縮期の初めに聞こえる(No.27)。

心臓の興奮の伝わり方

□□□ 心臓は固有の ① をもつため、脳からの ②

51 が無くても ③ に刺激され収縮する。同時に、

★★ ④ や ⑤ によって促進されたり抑制されたりもする。

① しげきでんどうけい
刺激伝導系

② 神経支配

③ 自動的

④ 脳からの神経刺激

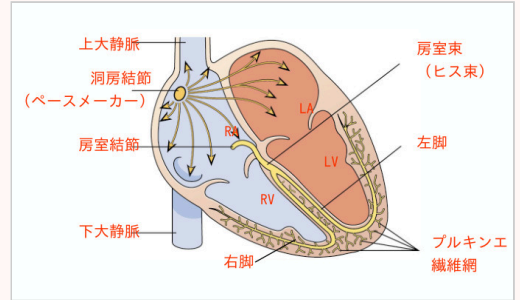
⑤ ホルモン

スライドでは「脳からの神経支配が無くても自動的に刺激され収縮する」が青字・太字。神経やホルモンによる調節は、後の回で学ぶ(スライドでは「後述」)。

- ① 付近にある ② は、心臓の ③ の役割があり(④)、ここから発した刺激は ⑤ 拡がる。

- ① 右心房
どうぼうけっせつ
② 洞房結節
③ ペースメーカー
④ 心拍数の決定
⑤ 心房

図で、洞房結節から心房全体に刺激が広がるようすを確認しよう。



スライド26の図

- ① は ② に位置し、③ を伝わってきた刺激によって刺激される。① からやや遅れて ④ に刺激が伝わり、④ は ⑤ と ⑥ に分かれ、心室筋の中で細い ⑦ に移行する。

- ぼうしつけっせつ
① 房室結節
② 右房室弁(三尖弁)の近く
③ 心房筋
ぼうしつそく
④ 房室束(ヒス束)
さきやく
⑤ 左脚
うきやく
⑥ 右脚
⑦ プルキンエ線維

No.52 の図で、それぞれの位置を確認しよう。

- 心臓の中で興奮は、① → ② → ③ → ④ → ⑤ の順に伝わる。

- ① 洞房結節
② 房室結節
③ 房室束(ヒス束)
④ 左脚・右脚
⑤ プルキンエ線維

最初の洞房結節が、心臓のペースメーカー(心拍数を決める)。

- 心室の収縮の波は、① から始まり、② と ③ に広がる。

- しんせん
① 心尖
② 上方
③ 外側

スライドの文は「心室の収縮の波は、心尖から始まり上方と外側に広がる」(青字・太字)。プルキンエ線維が心室筋に刺激を伝えた後の、心室の収縮のしかた。